

Узелок E.21

Задача 1.

Матрица переходов

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} E & 5 & I \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0.9 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\pi_E = 1$$

$$\pi_5 = 0$$

$$\pi_I = 0$$

Матрица эмиссии

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & C & G & T \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.05 & 0 & 0.95 & 0 \\ 0.4 & 0.1 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$O = (O_1, O_2, O_3) = (C \ G \ T)$$

Алгоритм Витерби

Шаг 1 $O_1 = C$

Сост-ие E: $\tilde{\delta}_1(E) = \pi_E \cdot B(E, C) = 1 \cdot 0.25 = 0.25$

Сост-ие 5: $\tilde{\delta}_1(5) = \pi_5 \cdot B(5, C) = 0 \cdot 0 = 0$

Сост. I: $\tilde{\delta}_1(I) = \pi_I \cdot B(I, C) = 0 \cdot 0.1 = 0$

Шаг 2 $O_2 = G$

Сост-ие E: $\begin{matrix} E \rightarrow E: 0.25 \cdot 0.9 = 0.225 \\ 5 \rightarrow E: 0 \cdot 0 \\ I \rightarrow E: 0 \cdot 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \nearrow \\ \nearrow \\ \nearrow \end{matrix} \quad \begin{matrix} \\ \\ \max \end{matrix}$

$0.225: B(E, G) = 0.225 \cdot 0.25 = 0.05625$

Сочм-ие 5:

$$\begin{aligned} E \rightarrow 5: 0,25 \cdot 0,1 &= 0,025 \\ 5 \rightarrow 5: 0 \cdot 0 \\ I \rightarrow 5: 0 \cdot 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{max} \end{array}$$

$$0,025 \cdot B(5, G) = 0,025 \cdot 0,95 = \boxed{0,02375}$$

Сочм-ие I:

$$\begin{aligned} E \rightarrow I: 0,25 \cdot 0 &= 0 \\ 5 \rightarrow I: 0 \\ I \rightarrow I: 0 \end{aligned}$$

$$0 \cdot B(I, G) = \boxed{0}$$

Шаг 3 $O_3 = T$

Сочм-ие E:

$$\begin{aligned} E \rightarrow E: 0,05625 \cdot 0,9 &= 0,050625 \\ 5 \rightarrow E: 0,02375 \cdot 0 &= 0 \\ I \rightarrow E: 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{max} \end{array}$$

$$0,050625 \cdot B(E, T) = 0,050625 \cdot 0,25 = \boxed{0,01265625}$$

Сочм-ие 5:

$$\begin{aligned} E \rightarrow 5: 0,05625 \cdot 0,1 &= 0,005625 \\ 5 \rightarrow 5: 0,02375 \cdot 0 \\ I \rightarrow 5: 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{max} \end{array}$$

$$0,005625 \cdot B(5, T) = 0,005625 \cdot 0 = \boxed{0}$$

Сочм-ие I:

$$\begin{aligned} E \rightarrow I: 0,05625 \cdot 0 &= 0 \\ 5 \rightarrow I: 0,02375 \cdot 1 &= 0,02375 \\ I \rightarrow I: 0 \cdot 0,9 &= 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{max} \end{array}$$

$$0,02375 \cdot B(I, T) = 0,02375 \cdot 0,4 = \boxed{0,0095}$$

$$\Delta = \begin{matrix} & E & 5 & I \\ \begin{matrix} 0,25 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,05625 & 0,01265625 \\ 0,02375 & 0 \\ 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Наиболее вероятное ~~выражение~~ ^{нужно}: $E \rightarrow E \rightarrow E$

Вер-сть нужи: $\delta_3(E) = 0,01265625$

Алгоритм Forward

Шаг 1: $O_1 = C$

Сост-ие E: $\pi_E \cdot B(E, C) = 1 \cdot 0,25 =$

$0,25 = 0,25$

Сост-ие 5: $\pi_5 \cdot B(5, C) = 0$

Сост-ие I: $\pi_I \cdot B(I, C) = 0$

Шаг 2: $O_2 = G$

Сост-ие E: $\frac{1}{1+1+1} [0,225 + 0 + 0] \cdot B(E, G) =$
 $= 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$

Сост-ие 5: $[0,025 + 0 + 0] \cdot B(5, G) =$
 $= 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$

Сост-ие I: $[0 + 0 + 0] \cdot B(I, G) = 0$

Шаг 3: $O_3 = T$

Сост-ие E: $[0,050625 + 0 + 0] \cdot B(E, T) =$
 $= 0,01265625$

Составим #5: $[0,005625 + 0 + 0]$.

$$\cdot B(5, T) = 0,005625 \cdot 0 = \textcircled{0}$$

Составим I: $[0,02375 + 0 + 0]$.

$$\cdot \underbrace{B(I, T)}_{=0,4} = \textcircled{0,0095}$$

$$A = \begin{matrix} & E & 5 & I \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01265625 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$P(0|2) = 0,01265625 + 0,0095 = \textcircled{0,02215625}$$

Алгоритм Backward

Шаг 1. ~~$O_3 = T$~~ $\rightarrow$ найдем β_3

Составим β_3

$$\beta_3(E) = \textcircled{1} \quad \beta_3(5) = \textcircled{1} \quad \beta_3(I) = \textcircled{1}$$

Шаг 2. $\rightarrow O_3 = T$

$$\beta_2(E) = \underbrace{0,9 \cdot 0,25 \cdot 1}_{E \rightarrow E} + \underbrace{0,1 \cdot 0,05625 \cdot 1}_{E \rightarrow 5} + 0 = \textcircled{0,225}$$

$$\beta_2(5) = 0 + 0 + \underbrace{1 \cdot 0,4 \cdot 1}_{5 \rightarrow I} = \textcircled{0,4}$$

$$\beta_2(I) = 0 + 0 + \underbrace{0,9 \cdot 0,4 \cdot 1}_{I \rightarrow I} = \textcircled{0,36}$$

Mar 3: $\rightarrow O_2 = G$

$$B_1(E) = \underset{E \rightarrow E}{0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225} + \underset{E \rightarrow 5}{0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,4} + \underset{E \rightarrow I}{0} = 0,088625$$

$$B_1(5) = \underset{5 \rightarrow E}{0} + \underset{5 \rightarrow 5}{0} + \underset{5 \rightarrow I}{1 \cdot 0,1 \cdot 0,36} = 0,036$$

$$B_1(I) = \underset{I \rightarrow E}{0} + \underset{I \rightarrow 5}{0} + \underset{I \rightarrow I}{0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36} = 0,0324$$

$$B(\text{backward}) = \begin{matrix} & E & 5 & I \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,088625 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,0324 & 0,36 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$P(O|\lambda) = \pi_E \cdot B(E, O_1) \cdot 0,088625 = 1 \cdot 0,25 \cdot 0,088625 = 0,02215625$$

Апостериорное декодирование
Вы-ть вер-сть нахождения нахождения
в каждом из сост-ий $(E, 5, I)$ на
каждом шаге $t \in \{1, 2, 3\}$

Сочм-ие E:

$$t=1: f_1(E) = \frac{P(S_1 = E | O, \lambda)}{P(O | \lambda)} = \frac{\alpha_1(E) \cdot \beta_1(E)}{P(O | \lambda)} = \frac{0,25 \cdot 0,088625}{0,02215625} =$$

$$= 1$$

$$t=2: f_2(E) = \frac{\alpha_2(E) \cdot \beta_2(E)}{P(O | \lambda)} = \frac{0,05625 \cdot 0,25}{0,02215625} = 0,57122708$$

$$t=3: f_3(E) = \frac{\alpha_3(E) \cdot \beta_3(E)}{P(O | \lambda)} = \frac{0,01265625 \cdot 1}{0,02215625} = 0,57122708.$$

Сочм-ие 5:

$$t=1: f_1(5) = \frac{\alpha_1(5) \cdot \beta_1(5)}{P(O | \lambda)} = 0$$

$$t=2: f_2(5) = \frac{\alpha_2(5) \cdot \beta_2(5)}{P(O | \lambda)} = \frac{0,02375 \cdot 0,4}{0,02215625} = 0,42877292.$$

$$t=3: f_3(5) = \frac{\alpha_3(5) \cdot \beta_3(5)}{P(O | \lambda)} = 0$$

Сочм-ие I:

$$t=1: f_1(I) = \frac{\alpha_1(I) \cdot \beta_1(I)}{P(O | \lambda)} = 0$$

$$t=2: \quad \beta_2(I) = \frac{\alpha_2(I) \cdot \beta_2(I)}{P(0|2)} = 0$$

$$t=3: \quad \beta_3(I) = \frac{\alpha_3(I) \cdot \beta_3(I)}{P(0|2)} = \frac{0,0095}{0,02215625}$$

$$\underline{.1} = 0,42877292$$